QGate: Flight-to-Gate Assignment with Hybrid QAOA for the Qiskit Fall Fest 2026

Jose Giovanni Laura Silvera



Alex Mauricio Vargas Tapia



Stephie Zorrilla Delgado



Mayra Dayanne Saravia Camacuari



IBM **Quantum** Learning

IBM

01 EL PROBLEMA

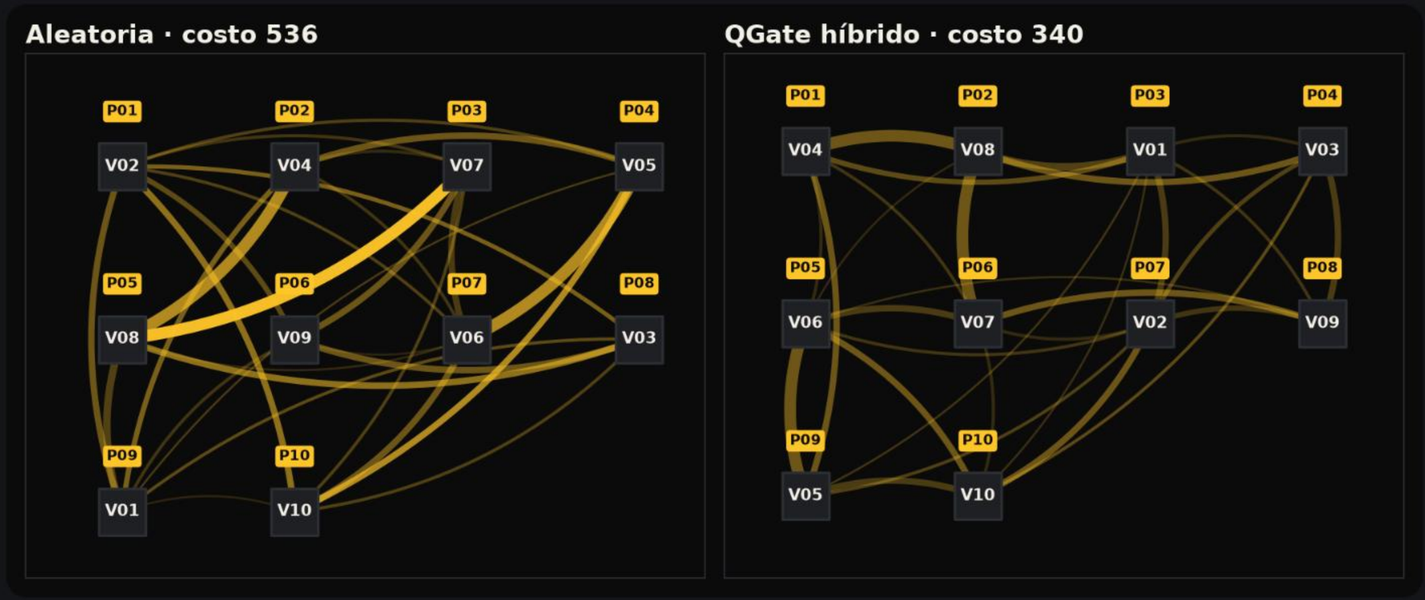
QGATE

10 VUELOS · 10 PUERTAS

3 628 800

asignaciones

C = Σ pasajeros × distancia
cada par se cuenta una vez



qap10 (MIPLIB) · unidades supuestas

al azar: costo 536

QGate: costo 340

02 DATOS VERIFICADOS

QGATE

N = 3

24

✓ esperado 24

N = 4

32

✓ esperado 32

N = 10

340

✓ esperado 340

MPS: 4 150 variables

1 820 restricciones

residuo F·D = 0

cada par una vez (no 48 · 64 · 680)

340 solo para medir el gap

03 QISKIT: QAOA EN 16 QUBITS

QGATE

MIXER X · N = 4 · P(VÁLIDA) · SIMULADOR

×112 el azar de su espacio

4.1% vs 0.037% (2^{16} estados)

MIXER XY + ESTADO W · P(VÁLIDA) · SIMULADOR

48%

azar con una puerta por vuelo: 9.4%

16 qubits · 292 CX · p = 1

QUBO → Ising → QAOA

Aer: statevector + shots

COBYLA clásico ajusta γ, β

04 LÍMITES

QGATE

QAOA DIRECTO · N = 10

~~100~~ qubits

2^{100} amplitudes · imposible de simular

QGATE · CUALQUIER N

9 qubits

por subproblema · siempre

λ elegida con barrido

HARDWARE ibm_kingston N=3: XY 25.4% vs azar 22.2% (casi sin ventaja) · X 6.3% vs 1.2%

SIMULADOR ruido 1%: coincidió con XY (25.0%) y sobreestimó X (8.5%)

un solo job, un solo backend

05 QAOA COMO SUBRUTINA

QGATE

QGATE · N = 10 · SEMILLA 7 · SIMULADOR

340

gap 0.0% · 300 iteraciones

P(ÓPTIMO) POR PIEZA

0.094

azar 27 estados: 0.039 · 6 válidas: 0.176



8 shots, semilla 7: QAOA 59% · azar 27 estados 29% · azar 6 válidas 78% · enumerar 100%

solver exacto, 12 semillas: 340 en 4

06 ESCALA (ETAPA 3)

QGATE

La memoria cuántica no crece con N; la calidad todavía no escala. Nada distinguible entre semillas: en N>10 empatan el 2-swap sin bloques y el híbrido QAOA; SA no tiene la mejor mediana. Bloques QAOA: 0 de reducción de costo.

INSTANCIA	SA mediana [mín, máx]	QGATE QAOA · TENSIÓN	VARIABLES CUÁNTICAS	REDUCCIÓN POR BLOQUES QAOA	% TIEMPO EN QAOA	MEJOR MEDIANA
qap10 oficial (qap10)	340 [340, 348] 50 s	340 [340, 340] 200 s	9.00%	0 de 3072	97%	empate de todos (no distinguible)
synthetic-14 sintética	665.5 [665, 669] 48 s	665 [664, 669] 208 s	4.59%	0 de 4275	92%	empate, todos salvo SA (no distinguible)
synthetic-16 sintética	674 [670, 675] 46 s	670 [670, 675] 196 s	3.52%	0 de 4497	88%	empate, todos salvo SA (no distinguible)
synthetic-20 sintética	1049 [1038, 1059] 47 s	1040 [1038, 1052] 223 s	2.25%	0 de 8816	79%	empate, todos salvo SA (no distinguible)

SIMULADOR · 10 semillas · B=100 · 8 shots

N > 10 sintéticas

fuente: results/final.json

07 QUÉ APORTA LO CUÁNTICO HOY

QGATE

HOY

XY + estado W: reglas por construcción

QAOA concentra probabilidad en el óptimo

Pieza cuántica de tamaño fijo

LÍMITES

Simulador más lento que SA

El ruido borra la ventaja de XY

Con muchos shots el azar también llega

Etapa 3: bloques QAOA sin reducción de costo

SIGUIENTE

Más corridas en hardware IBM

Piezas de 4 vuelos (16 qubits)

Mitigación de errores

El híbrido escala en memoria, todavía no en calidad.

Exacto **340** · SA **340** · QGate **340** · azar **536**

QISKIT · QISKIT AER · NUMPY · SCIPY · MIPLIB 2017 (QAP10) · GITHUB.COM/IAMJOSELS/QGATE-QAP10

IBM QUANTUM GLOBAL HACKATHON

TEAM QGATE



